

1 平方の形に変形して解く

考え方 定数項を右辺に移し、 x の係数の半分の2乗を両辺にたして、左辺を $(x+m)^2$ の形にします。そのあと、平方根の考え方で解きます。

(1) $x^2 + 4x + 1 = 0$

$x = -2 \pm \sqrt{3}$

- 定数項 1 を右辺に移します。
 $x^2 + 4x = -1$
- x の係数 4 の半分の2乗、 $2^2 = 4$ を両辺にたします。
 $x^2 + 4x + 4 = -1 + 4$
 $(x+2)^2 = 3$
- 3 の平方根を考えます。
 $x+2 = \pm\sqrt{3}$
- $x = -2 \pm \sqrt{3}$

(2) $x^2 - 6x + 2 = 0$

$x = 3 \pm \sqrt{7}$

- 定数項 2 を右辺に移します。
 $x^2 - 6x = -2$
- x の係数 -6 の半分の2乗、 $(-3)^2 = 9$ を両辺にたします。
 $x^2 - 6x + 9 = -2 + 9$
 $(x-3)^2 = 7$
- $x-3 = \pm\sqrt{7}$
- $x = 3 \pm \sqrt{7}$

(3) $x^2 - 2x - 5 = 0$

$x = 1 \pm \sqrt{6}$

- 定数項 -5 を右辺に移します。
 $x^2 - 2x = 5$
- x の係数 -2 の半分の2乗、 $(-1)^2 = 1$ を両辺にたします。
 $x^2 - 2x + 1 = 5 + 1$
 $(x-1)^2 = 6$
- $x-1 = \pm\sqrt{6}$
- $x = 1 \pm \sqrt{6}$

(4) $x^2 + 3x + 1 = 0$

$x = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$

- 定数項 1 を右辺に移します。
 $x^2 + 3x = -1$
- x の係数 3 の半分の2乗、 $(\frac{3}{2})^2 = \frac{9}{4}$ を両辺にたします。
 $x^2 + 3x + \frac{9}{4} = -1 + \frac{9}{4}$
 $(x + \frac{3}{2})^2 = \frac{5}{4}$
- $x + \frac{3}{2}$ は $\frac{5}{4}$ の平方根なので、 $\pm\frac{\sqrt{5}}{2}$ です。
- $-\frac{3}{2}$ を右辺に移して、通分します。
 $x = -\frac{3}{2} \pm \frac{\sqrt{5}}{2} = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$

2 解の公式にあてはめて解く

考え方 まず a 、 b 、 c の値を、符号もふくめて読みとります。解の公式 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ に代入して計算します。

(1) $x^2 + 5x + 3 = 0$

$x = \frac{-5 \pm \sqrt{13}}{2}$

- $a=1$ 、 $b=5$ 、 $c=3$ を解の公式に代入します。
 $x = \frac{-5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \times 1 \times 3}}{2 \times 1} = \frac{-5 \pm \sqrt{25 - 12}}{2}$
- $\sqrt{\quad}$ の中と分母を計算します。
 $= \frac{-5 \pm \sqrt{13}}{2}$

(2) $x^2 - 3x - 2 = 0$

$x = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{2}$

- $a=1$ 、 $b=-3$ 、 $c=-2$ を解の公式に代入します。
 $x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \times 1 \times (-2)}}{2 \times 1} = \frac{3 \pm \sqrt{9 + 8}}{2}$
- $\sqrt{\quad}$ の中と分母を計算します。
 $= \frac{3 \pm \sqrt{17}}{2}$

(3) $2x^2 + 7x + 2 = 0$

$x = \frac{-7 \pm \sqrt{33}}{4}$

- $a=2$ 、 $b=7$ 、 $c=2$ を解の公式に代入します。
 $x = \frac{-7 \pm \sqrt{7^2 - 4 \times 2 \times 2}}{2 \times 2} = \frac{-7 \pm \sqrt{49 - 16}}{4}$
- $\sqrt{\quad}$ の中と分母を計算します。
 $= \frac{-7 \pm \sqrt{33}}{4}$

(4) $3x^2 - 5x - 1 = 0$

$x = \frac{5 \pm \sqrt{37}}{6}$

- $a=3$ 、 $b=-5$ 、 $c=-1$ を解の公式に代入します。
 $x = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \times 3 \times (-1)}}{2 \times 3} = \frac{5 \pm \sqrt{25 + 12}}{6}$
- $\sqrt{\quad}$ の中と分母を計算します。
 $= \frac{5 \pm \sqrt{37}}{6}$

3 $\sqrt{\quad}$ を簡単にして約分する

考え方 解の公式で計算したあと、 $\sqrt{\quad}$ の中の平方数を外に出します。そのあと、分母と分子のすべての数が同じ数でわるかを見て、約分します。

(1) $x^2+6x+4=0$

$x = -3 \pm \sqrt{5}$

- $a=1$ 、 $b=6$ 、 $c=4$ を解の公式に代入します。

$$x = \frac{-6 \pm \sqrt{6^2 - 4 \times 1 \times 4}}{2 \times 1} = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 16}}{2}$$

- $\sqrt{\quad}$ の中を計算します。

$$= \frac{-6 \pm \sqrt{20}}{2}$$

- $\sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5} = 2\sqrt{5}$ なので、

$$= \frac{-6 \pm 2\sqrt{5}}{2}$$

- 分母と分子を2で約分します。

$$= -3 \pm \sqrt{5}$$

(2) $x^2-8x+10=0$

$x = 4 \pm \sqrt{6}$

- $a=1$ 、 $b=-8$ 、 $c=10$ を解の公式に代入します。

$$x = \frac{-(-8) \pm \sqrt{(-8)^2 - 4 \times 1 \times 10}}{2 \times 1} = \frac{8 \pm \sqrt{64 - 40}}{2}$$

- $\sqrt{\quad}$ の中を計算します。

$$= \frac{8 \pm \sqrt{24}}{2}$$

- $\sqrt{24} = \sqrt{4 \times 6} = 2\sqrt{6}$ なので、

$$= \frac{8 \pm 2\sqrt{6}}{2}$$

- 分母と分子を2で約分します。

$$= 4 \pm \sqrt{6}$$

(3) $3x^2+4x-1=0$

$x = \frac{-2 \pm \sqrt{7}}{3}$

- $a=3$ 、 $b=4$ 、 $c=-1$ を解の公式に代入します。

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \times 3 \times (-1)}}{2 \times 3} = \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 12}}{6}$$

- $\sqrt{\quad}$ の中を計算します。

$$= \frac{-4 \pm \sqrt{28}}{6}$$

- $\sqrt{28} = \sqrt{4 \times 7} = 2\sqrt{7}$ なので、

$$= \frac{-4 \pm 2\sqrt{7}}{6}$$

- 分母と分子を2で約分します。

$$= \frac{-2 \pm \sqrt{7}}{3}$$

(4) $4x^2-12x+7=0$

$x = \frac{3 \pm \sqrt{2}}{2}$

- $a=4$ 、 $b=-12$ 、 $c=7$ を解の公式に代入します。

$$x = \frac{-(-12) \pm \sqrt{(-12)^2 - 4 \times 4 \times 7}}{2 \times 4} = \frac{12 \pm \sqrt{144 - 112}}{8}$$

- $\sqrt{\quad}$ の中を計算します。

$$= \frac{12 \pm \sqrt{32}}{8}$$

- $\sqrt{32} = \sqrt{16 \times 2} = 4\sqrt{2}$ なので、

$$= \frac{12 \pm 4\sqrt{2}}{8}$$

- 分母と分子を4で約分します。

$$= \frac{3 \pm \sqrt{2}}{2}$$

まちがえやすいところ

- 解の公式の $-b$ に $b=-3$ を代入するときは、 $-(-3)=3$ とします。 -3 のままにしないように気をつけましょう。

- $\frac{-6 \pm 2\sqrt{5}}{2}$ の約分は、 -6 と $2\sqrt{5}$ の両方を2でわります。 $2\sqrt{5}$ の2だけを約分しないようにしましょう。